

Cardinalidade



Cardinalidade

O que é cardinalidade?

- Define a quantidade de ocorrências entre entidades em um relacionamento.
- Indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas às ocorrências da outra.

Como definir a cardinalidade?

Para definir a cardinalidade, devemos

- Identificar as entidades envolvidas no relacionamento.
- Fazer perguntas sobre o relacionamento, analisando os dois lados.
- Determinar a quantidade de ocorrências permitidas (1 ou N) para cada entidade.

Lembre-se: Não existe um "lado certo" para analisar. O importante é fazer a pergunta considerando cada entidade em relação à outra.



Cardinalidade

A **cardinalidade** define a **quantidade de ocorrências** que uma entidade pode ter em relação a outra dentro de um relacionamento. Ela estabelece as regras de associação entre as entidades no modelo de dados.

- **Um-para-Um (1:1)**: Cada instância de uma entidade está associada a uma única instância de outra entidade e vice-versa.
 - **Exemplo**: Uma pessoa possui um único CPF.
- **Um-para-Muitos (1:N)**: Uma instância de uma entidade está associada a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um cliente pode realizar vários pedidos.
- **Muitos-para-Um (N:1)**: Muitas instâncias de uma entidade estão associadas a uma única instância de outra entidade.
 - **Exemplo**: Vários pedidos pertencem a um único cliente.
- **Muitos-para-Muitos (N, N)**: Várias instâncias de uma entidade estão associadas a várias instâncias de outra entidade.
 - **Exemplo**: Um aluno pode cursar várias disciplinas, e uma disciplina pode possuir vários alunos.



Cardinalidade

O modelo ER permite expressar cardinalidade mínima e máxima em cada relacionamento.

(Card. Min, Card. Max) =(X, Y)

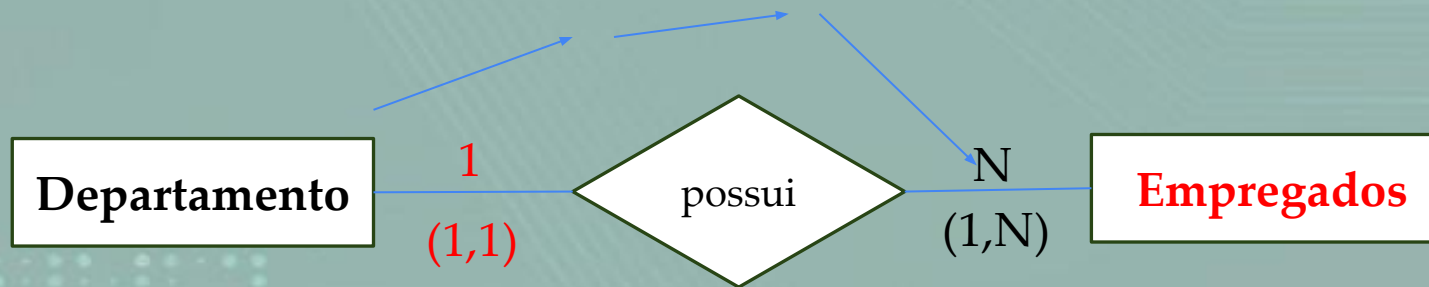
Mínimo: Número mínimo de ocorrência em uma entidade.

Máximo: Número máximo de ocorrência em uma entidade.



Exemplo

- **Pergunta:** um **departamento** possui quantos **empregado**?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- **Pergunta:** Um **empregado** está alocado em quantos **departamento**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.

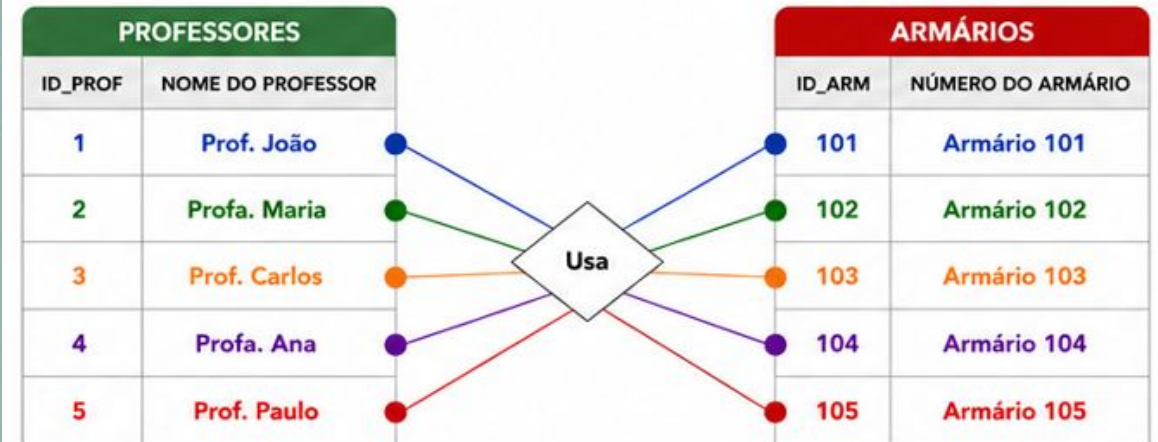


Exemplo

- **Pergunta:** O **Professor** usa quantos **armário** por vez?
 - R: No mínimo 1 e no máximo 1.
- **Pergunta:** Um **armário** é usado por quantos professor?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



1) EXEMPLO COM VÁRIOS PROFESSORES E ARMÁRIOS



OCORRÊNCIAS (exemplo real)

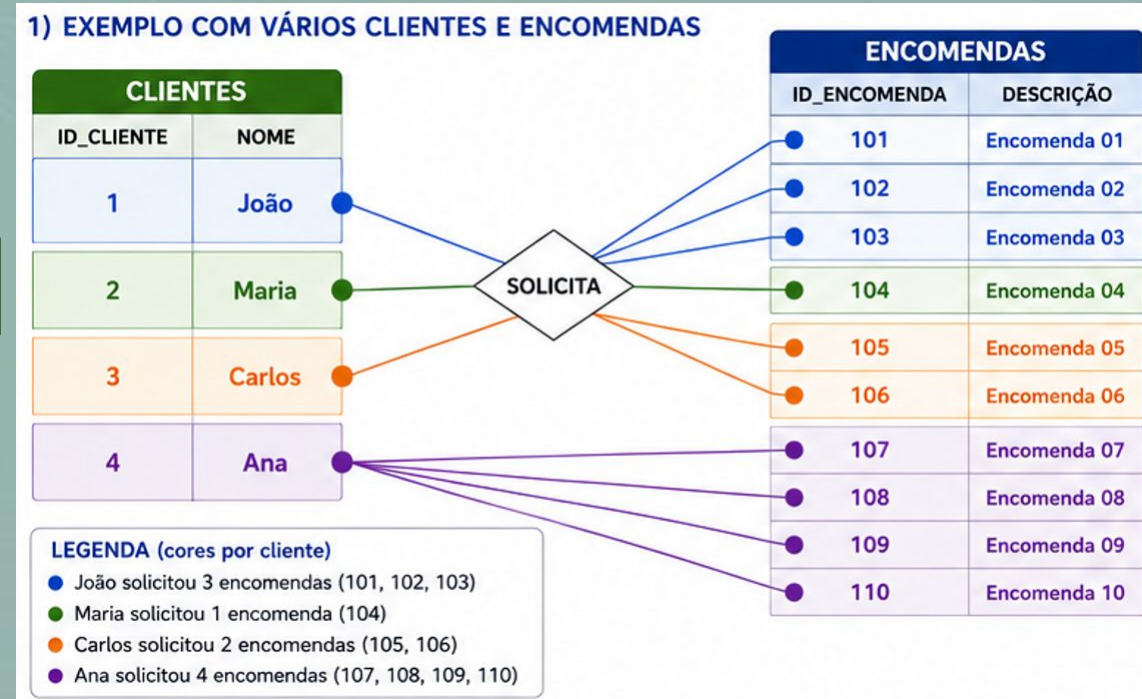
- Prof. João usa o Armário 101
- Profa. Maria usa o Armário 102
- Prof. Carlos usa o Armário 103
- Profa. Ana usa o Armário 104
- Prof. Paulo usa o Armário 105

Observe que:

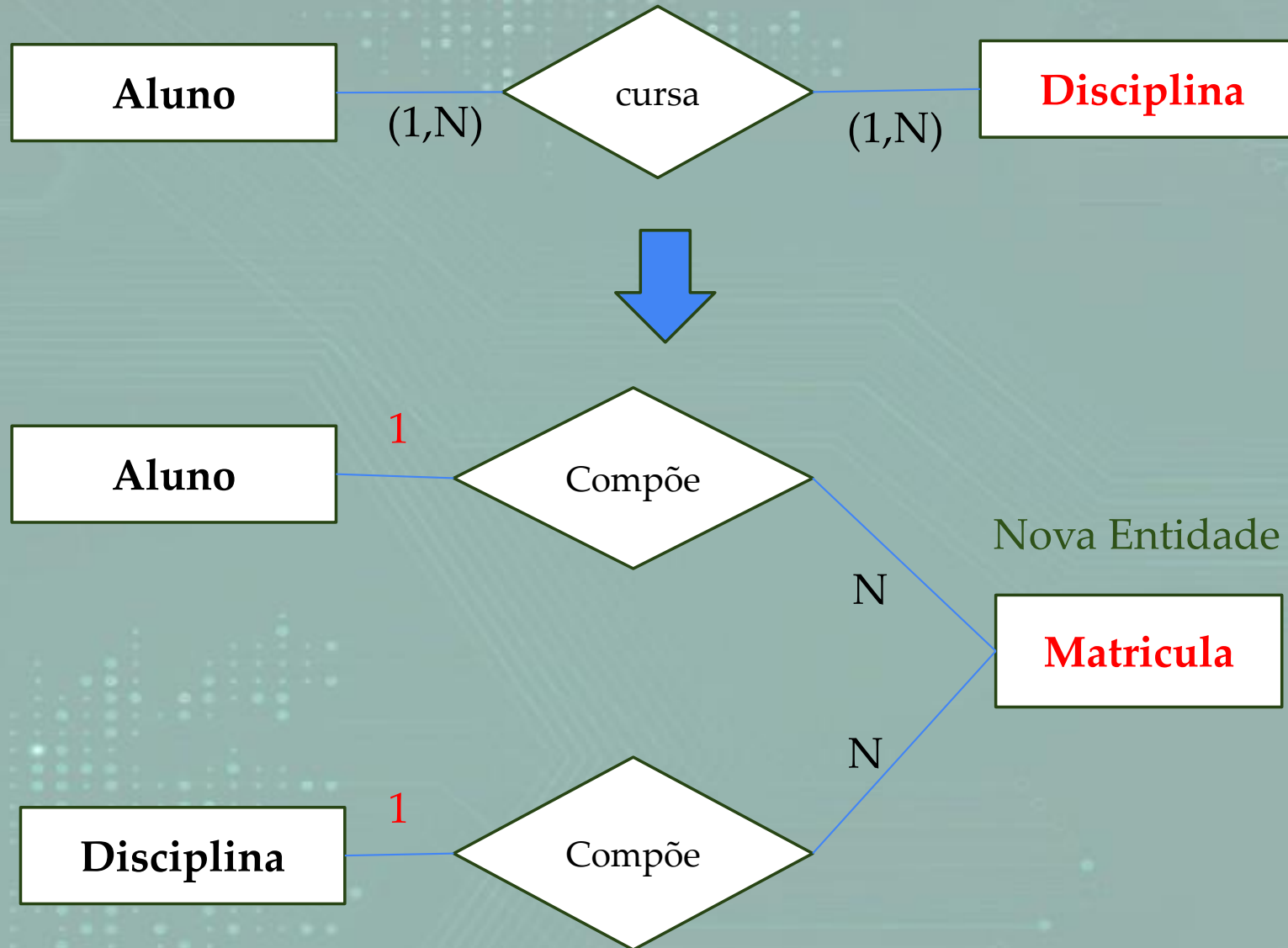
- ✓ Cada professor está ligado a exatamente 1 armário.
- ✓ Cada armário está ligado a exatamente 1 professor.

Exemplo

- Pergunta: **Cliente** quantas **encomendas** pode fazer?
 - R: No mínimo 1 e no máximo N.
- Pergunta: Uma **encomenda** pode ser solicitada por quantos **clientes**?
 - R: No mínimo em 1 e no máximo em 1.



Exemplo



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação.* São Paulo: Érica, 2019.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento.* 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **SHELDON, Robert;**

OPPEL, Andy. SQL: um guia para iniciantes. São Paulo: Ciência Moderna, 2010. **SILBERSCHATZ, Abraham;**

KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados 9. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

